

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Escola Politécnica

Visualização dos Dados

Análise e Visualização dos Dados

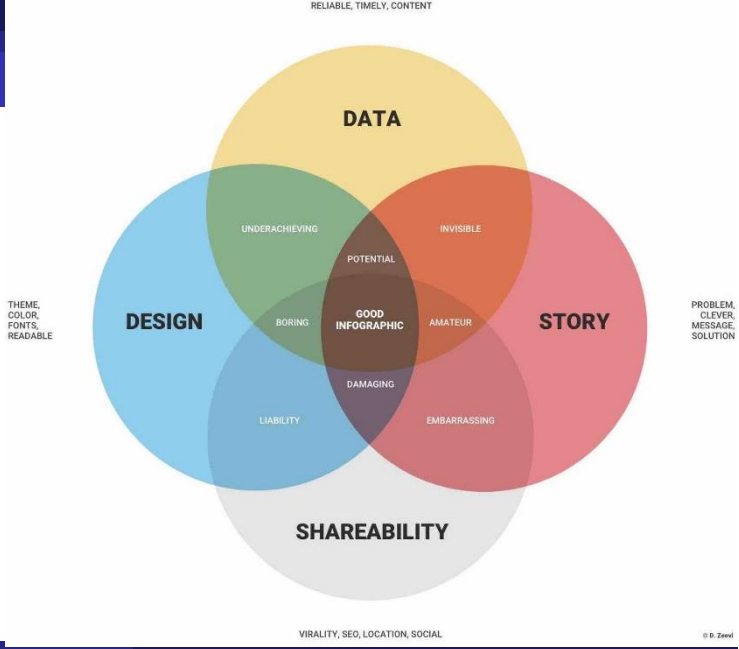
Fernando H C Silva
Fernando.henrique@puc-campinas.edu.br

Introdução

Visualizações de Dados tem por objetivo apresentar informações em uma forma gráfica, ou seja, transformam grandes e pequenos conjuntos de dados em visuais que são mais fáceis para entender e processar.

Introdução

O estatístico americano e professor de Yale Edward Tufte acredita que excelentes visualizações de dados consistem em **"ideias complexas comunicadas com clareza, precisão e eficiência"**.



Visuais

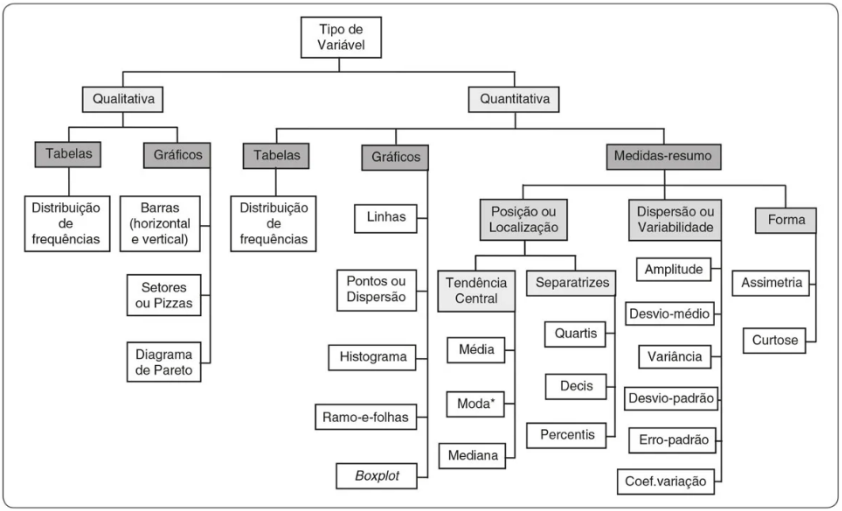
Um gráfico busca expressar visualmente algum(uns) dado(s) ou valor(es) obtidos, com o intuito de facilitar a compreensão. Sua relevância está relacionada a facilidade e velocidade com que podemos interpretar as informações. Os dados coletados podem ser organizados em gráficos e apresentados de uma forma mais clara e objetiva.

Visuais

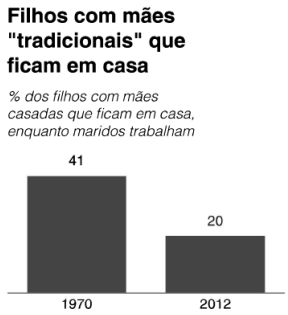
Existem muitos gráficos diferentes e outros tipos de exibições de informações visuais, e muitas vezes é realizado uma escolha equivocada do tipo de gráfico ou a repetição do mesmo formato fica cansativo aos olhos de um analista e acabam prejudicando a análise.

Existem muitos tipos de gráficos e cada um deles é aplicável a um tipo de informação ou dado estatístico e conhecê-los é fundamental.

Visuais


Tipo de Variável
Qualitativa
Quantitativa
Tabelas
Gráficos
Tabelas
Gráficos
Medidas-resumo
Distribuição de frequências
Barras (horizontal e vertical)
Setores ou Pizzas
Diagrama de Pareto
Distribuição de frequências
Linhas
Pontos ou Dispersão
Histograma
Ramo-e-folhas
Boxplot
Posição ou Localização
Dispersão ou Variabilidade
Forma
Tendência Central
Separatrizes
Média
Moda*
Mediana
Quartis
Decis
Percentis
Amplitude
Desvio-médio
Variância
Desvio-padrão
Erro-padrão
Coef.variação
Assimetria
Curtose

Quando se tem apenas um número ou dois para compartilhar, um simples texto pode ser uma ótima maneira de comunicar.



20%

dos filhos tinham **mães** que **trabalhavam** em casa em 2012, comparados com 41% em 1970

Tabelas

As tabelas são ótimas para comunicar diante de um público misto, cujos membros procurarão, cada um, sua linha de interesse em particular. Outro cenário onde tabelas podem ser bastante úteis é quando é necessário comunicar várias unidades de medida diferentes.

Grupo	Métrica A	Métrica B	Métrica C
Grupo 1	$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 2	$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 3	$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 4	$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 5	$X.X	Y%	Z,ZZZ

Mapa de Calor

Usar mapas de calor é um jeito de misturar detalhes em uma tabela usando pistas visuais. O mapa de calor é um modo de visualizar dados em formato tabular, no qual, em vez dos números (ou além deles), você utiliza células coloridas que transmitem a magnitude relativa dos números.

	2016	2017	2018
Janeiro	600	709	593
Fevereiro	608	985	749
Março	901	884	906
Abril	608	615	835
Maio	716	833	734
Junho	522	664	618
Julho	731	521	950
Agosto	709	663	987
Setembro	633	862	979
Outubro	532	650	841
Novembro	995	958	748
Dezembro	791	717	875

Gráfico de Linhas

- São mais utilizados para rastrear mudanças ou tendências ao longo do tempo de um ou mais itens.
- Nem sempre deve-se começar do ponto zero, pois aplicar valores altos do eixo Y, uma variação pode ficar imperceptível e não despertar no usuário alertas que o auxiliarão no processo de tomada de decisão.
- Rotular os dados é sempre importante mas não obrigatório se houver muita sobreposição.
- Podem apresentar uma, duas ou várias séries de dados.

Gráfico de Linhas

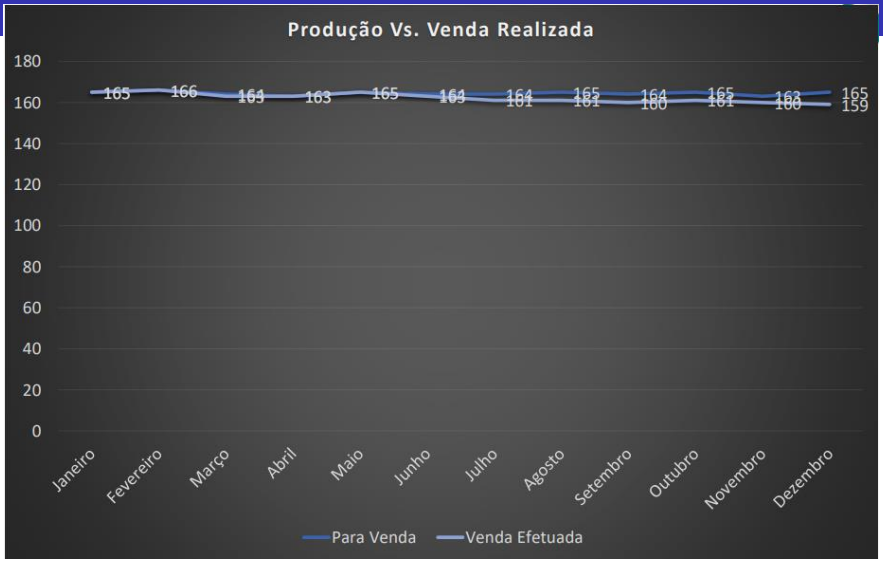


Gráfico de Linhas

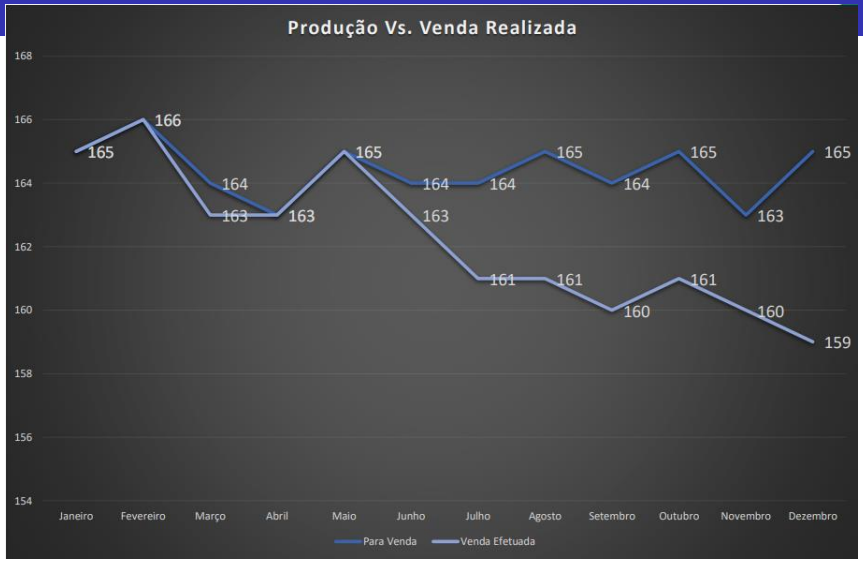
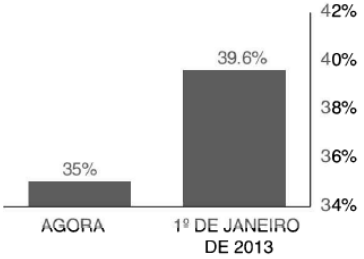


Gráfico de Barras

- As vezes os gráficos de barras são evitados por serem comuns. Isso é um erro. Os gráficos de barras devem ser aproveitados porque são comuns, pois isso significa uma curva de aprendizado menor para seu público.
- Utilizados para comparar pontos extremos das barras, de modo que é fácil ver rapidamente qual categoria é a maior.
- Devido a comparação é importante que os gráficos de barras sempre tenham uma linha de base zero; caso contrário, você obterá uma comparação visual falsa.

Gráfico de Barras



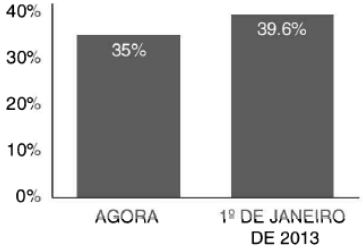


Gráfico de Barras Verticais

Gráfico de Barras

O gráfico de barras na horizontal é útil quando os nomes das categorias são longos, pois o texto é escrito da esquerda para a direita, conforme a maioria lê, facilitando a leitura do gráfico para o público. Além disso, dada a estrutura do gráfico é de tal maneira que nossos olhos atingem primeiro os nomes de categorias antes dos dados; isso significa que ao chegarmos nos dados já sabemos o que eles representam.

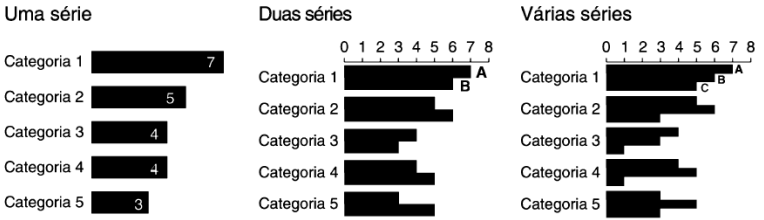


Gráfico de Pizza ou Rosca

O gráfico de Pizza que tem como variação o gráfico de Rosca é adequado para mostrar componentes de um TODO, pois representa POUCAS FATIAS que, somadas, compõem 100% da pizza. Esse mesmo gráfico não é adequado para comparar dados, pois nossa percepção de área não é tão precisa quanto a percepção de comprimentos.





Gráfico de Pizza ou Rosca

É sempre muito importante mostrar os valores dos dados nas fatias destes tipos de gráficos, pois podem nos dar uma falsa conclusão. Veja o exemplo a seguir.

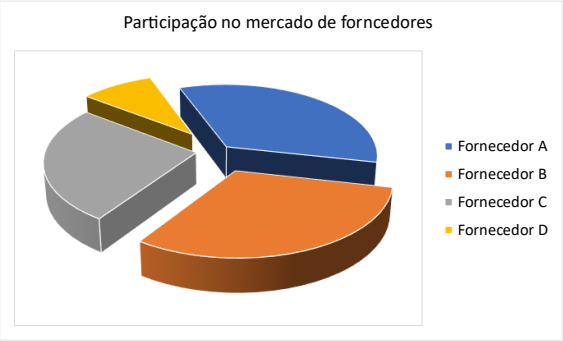
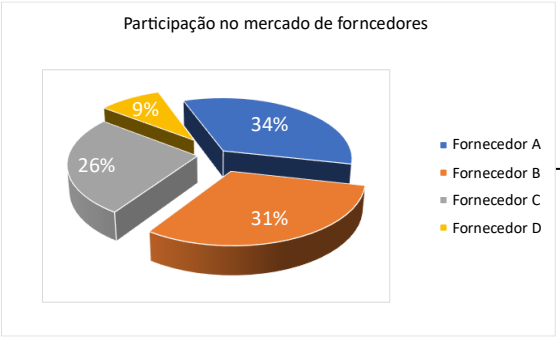


Gráfico de Pizza ou Rosca

É sempre muito importante mostrar os valores dos dados nas fatias destes tipos de gráficos, pois podem nos dar uma falsa conclusão. Veja os exemplos a seguir.



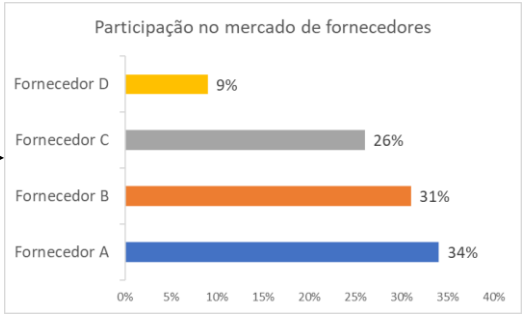


Gráfico de Dispersão ou Bolhas

- Esses gráficos são úteis para mostrar os relacionamentos entre os valores numéricos entre várias séries de dados e podem plotar dois grupos de números como uma série de coordenadas XY.
- Não há preocupação com o tempo.

- 2 medidas → Dispersão
- 3 medidas → Bolhas

Gráfico de Dispersão ou Bolhas

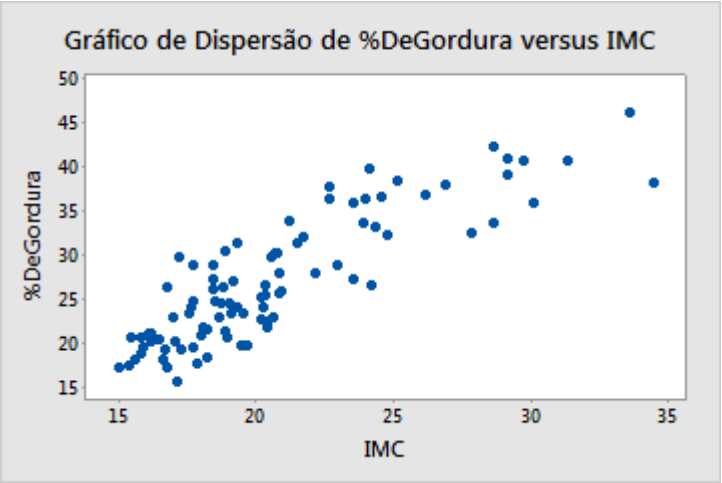


Gráfico de Dispersão ou Bolhas

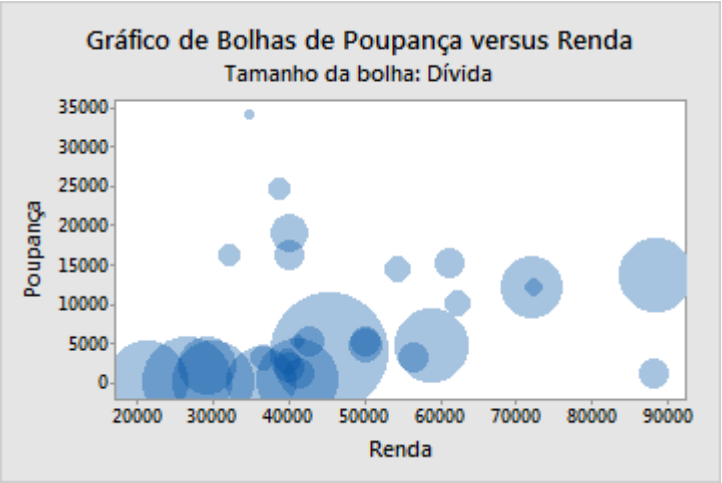


Gráfico de Dispersão ou Bolhas

- Um gráfico boxplot, também conhecido como diagrama de caixa, é uma representação visual da distribuição estatística de um conjunto de dados. Ele fornece informações sobre a mediana, quartis, valores mínimos e máximos, além de possíveis outliers.

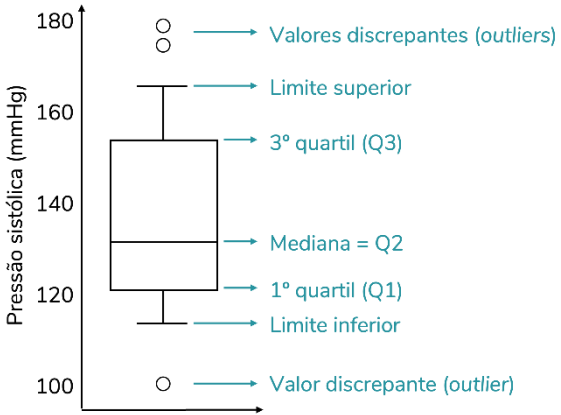
- O gráfico boxplot é composto por uma caixa retangular e duas linhas que se estendem a partir da caixa, chamadas de "bigodes". A caixa é definida pelos quartis Q1 (primeiro quartil) e Q3 (terceiro quartil), enquanto a linha dentro da caixa representa a mediana (segundo quartil). Os bigodes se estendem até o valor mínimo e máximo dos dados, excluindo outliers.

Gráfico de Dispersão ou Bolhas

- Os quartis dividem o conjunto de dados em quatro partes iguais. O Q1 representa o valor abaixo do qual 25% dos dados estão localizados, e o Q3 representa o valor abaixo do qual 75% dos dados estão localizados. A distância entre Q1 e Q3 é conhecida como intervalo interquartil (IIQ).

- Outliers são valores extremos que estão significativamente afastados do restante dos dados. Eles são representados como pontos fora dos limites dos bigodes, sendo úteis para identificar valores atípicos ou discrepantes em relação à distribuição geral dos dados.

Gráfico BoxPlot



Dicas

Sempre que for criar um gráfico pense:

- **Quem** será o meu público-alvo?
- **Qual** a mensagem que você deseja transmitir com o gráfico?
- **Como** as informações que você possuem vão atingir o seu objetivo?